

Pregunta 2 (Opción B) · Máquinas térmicas: motor

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 1,0 · a-c 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Dibuja el diagrama p-v de un ciclo de Carnot y explica sus transformaciones. (1 pto.)**Problema.** Motor de 4 cilindros, $M_{\text{máx}} = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$ a 3750 rpm, $D = 80 \text{ mm}$, carrera 92 mm, $V_c = 58,5 \text{ cm}^3$. Determina:

- La cilindrada total. (0,5 ptos.)
- La potencia en par máximo. (0,5 ptos.)
- La relación de compresión. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$V_u = \frac{\pi D^2}{4} S, V_T = z V_u; P = M \omega \text{ con } \omega = \frac{2\pi n}{60}; r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c}.$$

Cuestión · ciclo de Carnot

Cuatro transformaciones reversibles: **expansión isoterma** (absorbe Q_1 a T_{cal}), **expansión adiabática** (baja a $T_{\text{fría}}$), **compresión isoterma** (cede Q_2 a $T_{\text{fría}}$) y **compresión adiabática** (vuelve a T_{cal}). En p-v son dos isotermas y dos adiabáticas; el área encerrada es el trabajo. $\eta = 1 - T_2/T_1$.

a) Cilindrada total

$$V_u = \frac{\pi \cdot 8^2}{4} \cdot 9,2 = 462,4 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_T = 4 \cdot 462,4 = 1849,8 \text{ cm}^3$$

$$V_T \approx 1850 \text{ cm}^3 \text{ (1,85 L)}$$

b) Potencia en par máximo

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 3750}{60} = 392,7 \text{ rad/s} \Rightarrow P = 300 \cdot 392,7 = 117,8 \text{ kW}$$

$$P \approx 117,8 \text{ kW (}\approx 160 \text{ CV)}$$

c) Relación de compresión

$$r_c = \frac{462,4 + 58,5}{58,5} = 8,9$$

$$r_c \approx 8,9 : 1$$